



CONTATO

Departamento de Comunicação
Phone: +552135596001
nexans.brasil@nexans.com

O Cabo Nexans HEPR-SHF1 0,6/1kV (anteriormente Afitox EP90) permite elevar o padrão de suas instalações elétricas. Ele oferece uma proteção superior com resistência à radiação ultravioleta e à propagação do fogo, e composição não halogenada, assegurando um ambiente mais seguro. O condutor flexível de cobre, classe 5, uma escolha superior para quem busca eficiência e segurança. Isolado em HEPR de alta qualidade e protegido por uma cobertura em SHF1, este cabo é projetado para resistir às condições mais exigentes. Com uma tolerância térmica de até 90°C e capacidade de 0,6/1 kV, ele adapta-se perfeitamente a uma ampla gama de aplicações industriais e de construção civil. Ele é particularmente indicado para as ambientes com alta concentração de pessoas. Ele é disponível em seções de 1,5 mm² a 500 mm², conforme o número de condutores (de 1 a 5). Veja os detalhes técnicos a seguir:

PADRÕES

Produto ABNT NBR 13248; ABNT NBR 13570; ABNT NBR NM 280

Instalação ABNT NBR 5410

Teste ABNT NBR NM-IEC 60332-3-24

APLICAÇÃO:

Os cabos Nexans HEPR-SHF1 0,6/1kV, por apresentarem características retardantes ao fogo associado à **baixa emissão de fumaça e gases tóxicos** -que representam os maiores riscos em um incêndio. São indicados para instalações em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis. Eles estão particularmente indicado para edifícios tais como: shopping centers, hospitais, cinemas, teatros, hotéis, torres comerciais e/ou residenciais, metrô, centro de convenções, bem como em áreas de eletrônica e de computação, conforme recomendação da NBR 5410 e NBR 13570.

CONSTRUÇÃO:

1. **Condutor:** Formados por fios de cobre nu, condutividade mínima 100% IACS, têmpera mole, atendendo à classe 5 de encordoamento.
2. **Isolação:** Composto etilenopropileno de alto módulo (HEPR), para temperatura máxima de 90°C em regime permanente.
3. Nos cabos multipolares, quando necessário é aplicado um enchimento poliolefinico não halogenado.
4. **Separador:** Fita de poliéster (quando aplicável).
5. **Cobertura:** Composto termoplástico não halogenado, tipo SHF1, na cor preta.



Flexibilidade do condutor
Classe 5, flexível



Livre de halogênio
Sim



Tensão
0,6/1 kV



Flexibilidade do cabo
Excelente



Temperatura ambiente, range
-5 ... 60 °C



Retardante à chama
IEC 60332-3-24
(cat C)



Densidade da fumaça
Baixa emissão



Emissão de gases tóxicos
Isento

Identificação:

As veias são identificadas por cores da isolação conforme a seguir:

- 2 veias: preta e azul claro;
- 3 veias: preta, azul claro e verde ou preta, azul claro e branca;
- 4 veias: preta, vermelha, azul claro e verde ou preta, azul claro, branca e vermelha;
- 5 veias: preta, branca, vermelha, azul claro e verde.

Nota: Outras cores poderas ser avaliadas mediante consulta.

Regime de operação:

Os limites térmicos em regime de operação são conforme a ABNT NBR 6251.

Regime permanente: 90°C

Regime de sobrecarga: 130°C

Regime de curto-circuito: 250°C

CARACTERÍSTICAS

Características construtivas

Material do condutor	Cobre
Flexibilidade do condutor	Classe 5, flexível
Isolação	HEPR
Material da capa externa	SHF1
Cor	Preto
Livre de halogênio	Sim
Com condutor verde/amarelo	Não
Condutor neutro com seção reduzida para seções superiores a 16mm²	Não

Características dimensionais

Seção do condutor neutro	- mm²
--------------------------	-------

Características elétricas

Tensão	0,6/1 kV
--------	----------

Características mecânicas

Flexibilidade do cabo	Excelente
-----------------------	-----------

Características de utilização

Temperatura ambiente, range	-5 ... 60 °C
Retardante à chama	IEC 60332-3-24 (cat C)
Densidade da fumaça	Baixa emissão
Emissão de gases tóxicos	Isento
Resistência à radiação ultravioleta	Sim
Temperatura máxima do condutor em serviço contínuo	90 °C
Temperatura máxima em regime de sobrecarga	130 °C
Temperatura máxima do condutor em curto-circuito	250 °C
Acondicionamento	Bobina

DADOS TÉCNICOS

Número de condutores	Seção nominal do condutor [mm²]	Diâmetro do condutor [mm]	Espessura da isolamento [mm]	Espessura da cobertura [mm]	Diâmetro Externo [mm]	Massa aprox. [kg/km]
1	1,5	1,5	0,7	1,2	5,5	43,32
1	2,5	1,97	0,7	1,2	5,5	46,94
1	4	2,45	0,7	1,2	6	62,41
1	6	3,0	0,7	1,2	6,5	82,13
1	10	3,9	0,7	1,3	7,5	125,1
1	16	4,93	0,7	1,3	8,5	180,7
1	25	6,16	0,9	1,4	10,5	275,5
1	35	7,33	0,9	1,4	12	369
1	50	9,0	1,0	1,5	14	517,6
1	70	10,75	1,1	1,5	16	711,7
1	95	12,2	1,1	1,6	17,5	941,6
1	120	13,82	1,2	1,6	19,5	1177
1	150	15,24	1,4	1,7	21,5	1461
1	185	16,98	1,6	1,7	24	1764
1	240	19,76	1,7	1,8	27	2313
1	300	22,62	1,8	1,9	30,5	2840
1	400	26,5	2,0	2,0	35	3786
1	500	28,6	2,2	2,1	38	4758
2	1,5	1,5	0,7	1,0	8	90,84
2	2,5	1,97	0,7	1,1	9,5	125,7
2	4	2,45	0,7	1,1	10,5	166,4
2	6	3,0	0,7	1,1	13	577,1
2	10	3,9	0,7	1,2	11,5	218,1
2	16	4,93	0,7	1,2	13,5	328,1
2	25	6,16	0,9	1,3	15,5	471,4
2	35	7,33	0,9	1,4	19	721,2
2	50	9,0	1,0	1,5	22	970,6
2	70	10,75	1,1	1,6	26	1202
2	95	12,2	1,1	1,8	30,5	1693
2	120	13,82	1,2	1,9	34	2225
2	150	15,24	1,4	2,0	37,5	2779
2	185	16,98	1,6	2,1	42	3614
2	240	19,76	1,7	2,3	46,5	4432
2	300	22,62	1,8	2,4	59,5	7250
3	1,5	1,5	0,7	1,0	8,5	106,4
3	2,5	1,97	0,7	1,1	10	149,6
3	4	2,45	0,7	1,1	11	202
3	6	3,0	0,7	1,1	12,5	269,2
3	10	3,9	0,7	1,2	14,5	412,2
3	16	4,93	0,7	1,3	17	610

Número de condutores	Seção nominal do condutor [mm²]	Diâmetro do condutor [mm]	Espessura da isolamento [mm]	Espessura da cobertura [mm]	Diâmetro Externo [mm]	Massa aprox. [kg/km]
3	25	6,16	0,9	1,4	21	932,6
3	35	7,33	0,9	1,5	23,5	1263
3	50	9,0	1,0	1,6	28	1646
3	70	10,75	1,1	1,7	32,5	2289
3	95	12,2	1,1	1,8	36	3023
3	120	13,82	1,2	1,9	40,5	3825
3	150	15,24	1,4	2,1	45	4760
3	185	16,98	1,6	2,3	50	5801
3	240	19,76	1,7	2,4	57	7442
3	300	22,62	1,8	2,5	64	9427
4	1,5	1,5	0,7	1,1	9,5	132,4
4	2,5	1,97	0,7	1,1	11	180,3
4	4	2,45	0,7	1,1	12	246,6
4	6	3,0	0,7	1,2	13,5	338,2
4	10	3,9	0,7	1,3	16	520,9
4	16	4,93	0,7	1,3	18,5	762,8
4	25	6,16	0,9	1,5	23	1180
4	35	7,33	0,9	1,5	26	1560
4	50	9,0	1,0	1,7	31	2164
4	70	10,75	1,1	1,8	36	2988
4	95	12,2	1,1	1,9	40	3961
4	120	13,82	1,2	2,1	45	5027
4	150	15,24	1,4	2,3	50	6288
4	185	16,98	1,6	2,4	56	7538
4	240	19,76	1,7	2,6	63,5	9985
5	1,5	1,5	0,7	1,1	12	162
5	2,5	1,97	0,7	1,1	12	199,6
5	4	2,45	0,7	1,2	13,5	283,5
5	6	3,0	0,7	1,2	15	378,9
5	10	3,9	0,7	1,3	18	597,8
5	16	4,93	0,7	1,4	21	885,5
5	25	6,16	0,9	1,5	25,5	1357
5	35	7,33	0,9	1,6	29	1834
5	50	9,0	1,0	1,8	34,5	2617
5	70	10,75	1,1	1,9	40,5	3630
5	95	12,2	1,1	2,0	45	4786

CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE

Capacidade de condução de corrente, em ampères - 2 condutores carregados; Condutores e cabos com isolamento em compostos termofixos (HEPR e XLPE); Temperatura no condutor: 90 °C; Temperatura ambiente: 30 °C

Seção nominal do condutor [mm²]		A1	A2	B1	B2	C	D		
		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
1.5		19	18,5	23	22	24	26	26	27
2.5		26	25	31	30	33	34	36	37
4		35	33	42	40	45	44	49	50
6		45	42	54	51	58	56	63	65
10		61	57	75	69	80	73	86	90
16		81	76	100	91	107	95	115	121
25		106	99	133	119	138	121	149	161
35		131	121	164	146	171	146	185	200
50		158	145	198	175	209	173	225	242
70		200	183	253	221	269	213	289	310
95		241	220	306	265	328	252	352	377
120		278	253	354	305	382	287	410	437
150		318	290	407	349	441	324	473	504
185		362	329	464	395	506	363	542	575
240		424	386	546	462	599	419	641	679
300		486	442	628	529	693	474	741	783
400		579	527	751	628	835	555	892	940
500		664	604	864	718	966	627	1030	1083
630		765	696	998	825	1122	711	1196	1254
A1	A1 - Condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante	A2	A2 - Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante			B1	B1 - Condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira		
B2	B2 - Cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira	C	C - Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira			D	D - Cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo		
	E - Cabo multipolar ao ar livre		F - Dois condutores carregados, justapostos						

Valores reproduzidos da NBR 5410 para condições não expostas à radiação solar.

NOTA:

- Dimensões e parâmetros determinados com base nos valores nominais, portanto, sujeitos as tolerâncias previstas nas especificações e variações de fabricação.
- Todos os desenhos, projetos, especificações, planos e detalhes de pesos, tamanhos e dimensões contidos na documentação técnica ou comercial da Nexans são apenas indicativos e não devem vincular a Nexans ou ser tratados como constituindo uma representação por parte da Nexans, estando sujeitos a uma revisão ou atualização sistêmica sem qualquer comunicação formal ou prévia, seguindo as normas referenciadas.

IMPORTANTE:

1) PROPRIEDADE SOBRE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A propriedade sobre os desenhos, planos, manuais, diagramas, esquemas, informações, documentos etc. relativos aos produtos ofertados ou fornecidos ao cliente é da, e permanecerá com a, Nexans. Caso receba cópia de tais documentos, o cliente concorda em não usar tais desenhos e demais mencionados sem prévia e expressa autorização por escrito da Nexans.

2) CONFIDENCIALIDADE: O cliente não revelará a terceiros sem permissão prévia e por escrito da Nexans as informações relativas a esta documentação técnica, nem usará tais informações para outros fins que não aqueles relacionados com a execução da proposta (se aceita). Sem prejuízo da disposição acima, a Nexans poderá relevar informação para terceiras empresas que façam parte do mesmo grupo econômico da Nexans, para os fins da execução desta proposta, se necessário.